

Registro Académico

Nombre: Isaac Arroyo Mendoza
Grupo: 2IM12
Fecha: 14 de mayo de 2026
Competencia: 2 | **RAP:** 2
Tema: Leyes de Mendel | **Actividad:** Problemas de genética

1. Problema de Codominancia: Vacas y Toros

Enunciado: Una vaca de color blanco se cruza con un toro negro. De la crusa sale un ternero con manchas blancas y negras. ¿Cómo es el genotipo y fenotipo de los padres? Realiza F1 y F2.

Análisis: Dado que el descendiente presenta ambos colores en forma de manchas, se trata de una herencia codominante.

- Vaca Blanca (Padre 1): Fenotipo Blanco | Genotipo **vv**
- Toro Negro (Padre 2): Fenotipo Negro | Genotipo **TT**

Primera Generación Filial (F1)

Al cruzar la vaca blanca (vv) con el toro negro (TT):

Gametos	T	T
v	Tv	Tv
v	Tv	Tv

Genotipo F1: 100% Heterocigotos (Tv).
Fenotipo F1: 100% Terneros con manchas blancas y negras.

Segunda Generación Filial (F2)

Cruce de dos individuos descendientes de la F1: Tv x Tv.

Gametos	T	v
T	TT	Tv
v	Tv	vv

Resultados F2:

- 25% **TT**: Fenotipo Negro puro.
- 50% **Tv**: Fenotipo Manchado (blanco y negro).
- 25% **vv**: Fenotipo Blanco puro.

2. Problema de Dihibridismo: Color y Tallo

Enunciado: En una planta de color rojo y tallo alto dominan sobre el color azul y el tallo corto ¿Cómo sería la descendencia de una planta roja tallo alto con una planta azul tallo corto?

Realiza genotipo y fenotipo de F1 y F2.

- Planta Roja y Tallo Alto (Dominante pura): Genotipo **RRTT**

- Planta Azul y Tallo Corto (Recesiva pura): Genotipo **rrtt**

Primera Generación Filial (F1)

Gametos	rt	rt	rt	rt
RT	RrTt	RrTt	RrTt	RrTt
RT	RrTt	RrTt	RrTt	RrTt
RT	RrTt	RrTt	RrTt	RrTt
RT	RrTt	RrTt	RrTt	RrTt

Genotipo F1: 100% Dihíbrido heterocigoto (RrTt).

Fenotipo F1: 100% Plantas rojas de tallo alto.

Segunda Generación Filial (F2)

Cruce de dos plantas de la F1: RrTt x RrTt.

Los gametos posibles para cada padre son: **RT, Rt, rT, rt.**

Gametos	RT	Rt	rT	rt
RT	RRTT	RRTt	RrTT	RrTt
Rt	RRTt	RRtt	RrTt	Rrtt
rT	RrTT	RrTt	rrTT	rrTt
rt	RrTt	Rrtt	rrTt	rrtt

Resultados Genotípicos F2:

- 1/16 RRTT, 2/16 RRTt, 2/16 RrTT, 4/16 RrTt
- 1/16 RRtt, 2/16 Rrtt
- 1/16 rrTT, 2/16 rrTt
- 1/16 rrtt

Resultados Fenotípicos F2 (Proporción 9:3:3:1):

- **9/16 (56.25%):** Plantas Rojas de tallo alto.
- **3/16 (18.75%):** Plantas Rojas de tallo corto.
- **3/16 (18.75%):** Plantas Azules de tallo alto.
- **1/16 (6.25%):** Plantas Azules de tallo corto.